

运动穿戴产品

Pulse Frame

双场景智能运动音频眼镜

结课作业汇报
2026.4.29



产品核心理念——

模块化镜框—双场景模式切换

适用于工作/学习/通勤场景和运动场景之间轻松切换的
多功能智能音频眼镜



产品主要功能

模块化镜框

卡扣+磁吸双固定，支持快拆更换，NFC识别自动切换声学模式，产品核心

独立声学腔体

分体式声学设计，减少漏音，提升佩戴私密性与音质表现.

镜腿指示灯

镜腿内嵌灯带，能够联动不同传感器反馈设备和人体的状态，产品核心之一

无线充电

支持标准无线充电，摆脱线材束缚，无需考虑汗水侵蚀充电触电

镜腿触摸板＋按钮操作

镜腿集成触控与实体按键，支持轻触/按压，实现快捷控制

紫外线感知变光镜片

内置UV传感器，随紫外线强度自动调节镜片深浅

摄像头＋手势指令

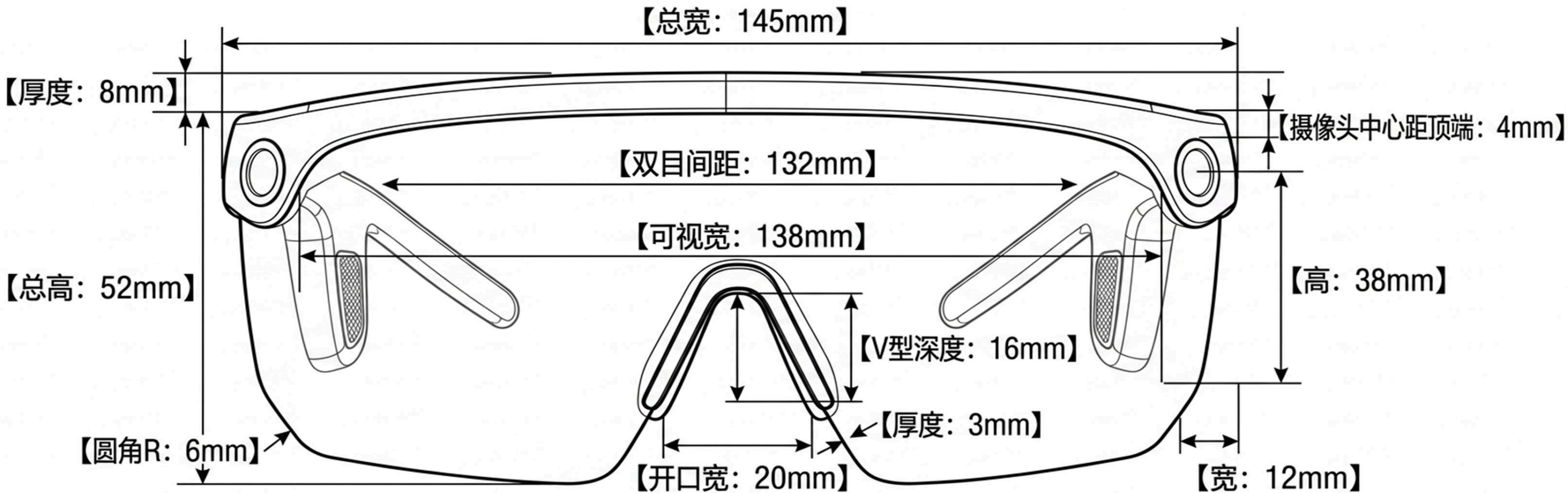
前置摄像头搭配手势识别，实现免接触快捷操作与交互

尾部夹头＋镜框多支撑点防抖

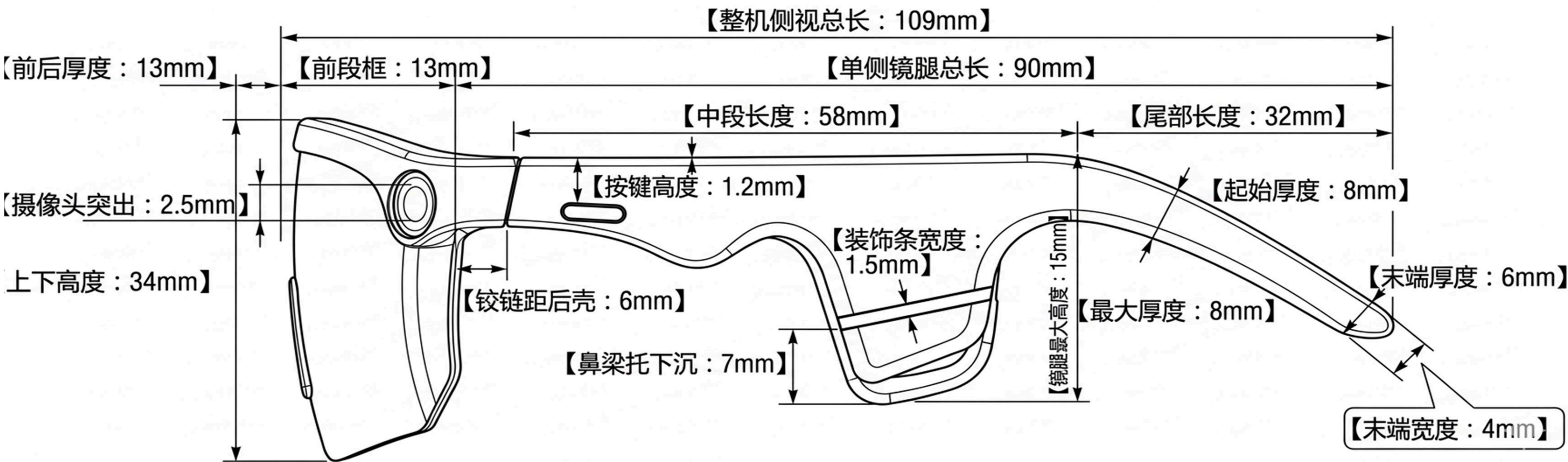
多点位贴合设计，提升佩戴稳定性，运动场景不易滑落

产品尺寸图

正视图



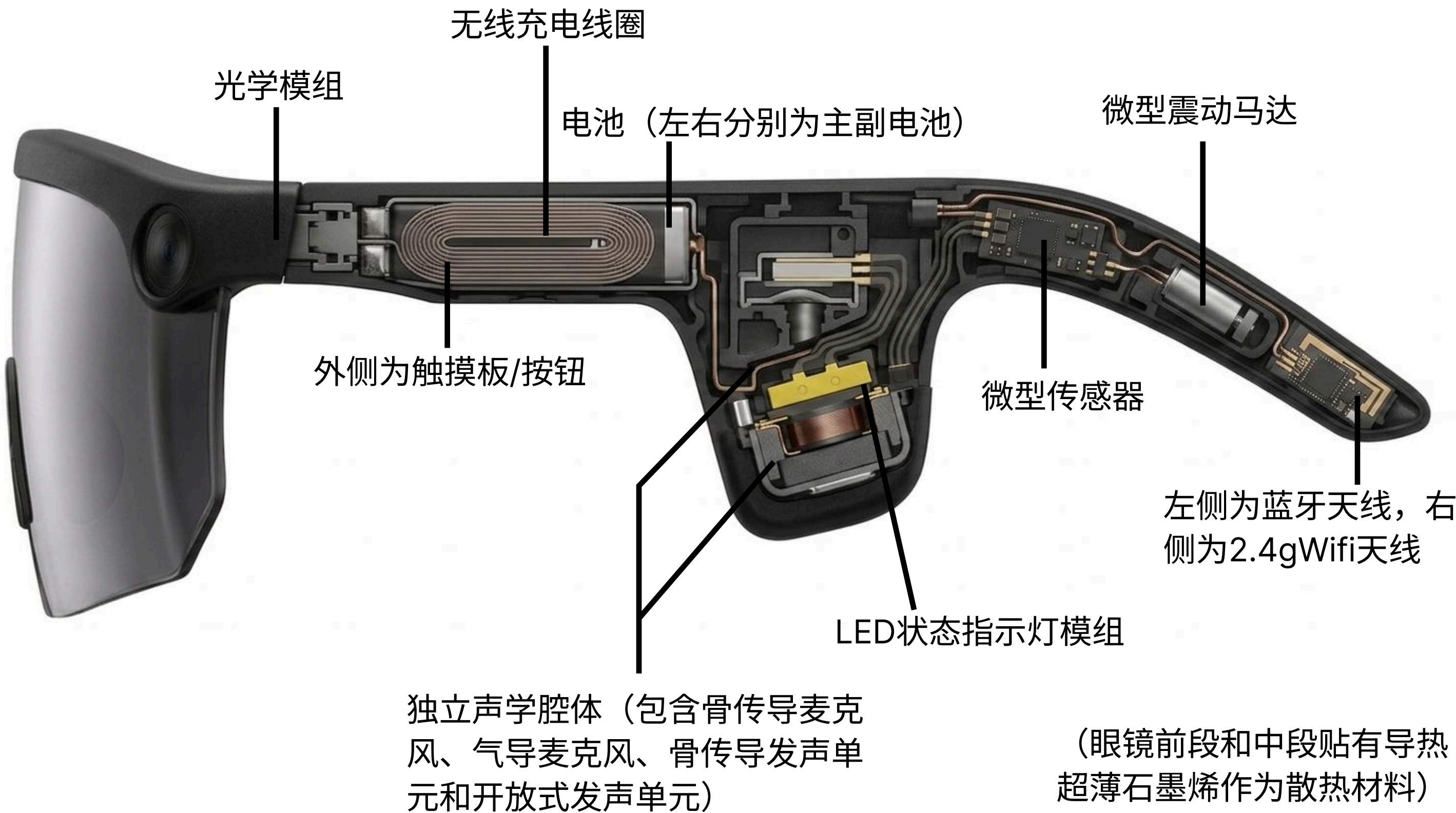
侧视图



侧面元件结构透视图以及结构合理性

眼镜的结构布局遵循功能优先原则，光学模组前置、电池与无线充电线圈集中中前段，既平衡了镜框配重，又避免了模块间干扰，中前段没有与人体皮肤接触增强了空气流动，提升散热效率

镜腿中段的独立声学腔体置于耳前，固定防抖的同时增强声音效果，传感器近头部更加精准，末端分置双天线减少了人体和元件对信号的影响，实现了空间利用效率和各模块性能的最大化发挥



正面元件透视图以及结构合理性

主板沿骨架上边线性排布，可驱动外侧UV传感器与电致变色镜片接受紫外线信号，元件排布紧凑无需额外走线，降低传输损耗，让重量均匀分布，为传感器提供了无遮挡的紫外线检测视野

鼻托处集成骨传导振子与PPG传感器，既与耳道附近振子形成多通道骨传导阵列，强化通话降噪与发声效果，又能稳定贴合鼻梁皮肤，为心率检测提供精准信号，兼顾声学与健康监测功能



模块化结构安装与拆卸示意图



卡扣+磁吸双固定结构

将镜框凸起对准主机凹槽，轻推卡入卡扣，磁吸自动吸附双重固定，听到咔哒声即安装到位，安装简单的同时提升交互体验，拆卸仅需克服磁吸吸力，平稳取下镜框即可，不占用额外空间做拆卸结构，使眼镜结构简单且轻量化



接触点供电+NFC自动识别

镜框通过卡扣+磁吸双重固定，对接时，触点实现整机供电导通，NFC识别模块可自动识别不同款式的镜框，自动切换为对应镜框的声学腔体模式，适配不同场景的麦克风和扬声器音效，优化声场与听觉效果

防护功能补充

U型骨架+模块化镜框

采用U型内置骨架搭配模块化镜框结构，贴合人脸弧度提升佩戴贴合度，结构稳固且适配多场景日常运动佩戴

无线充电结构

无线充电触点做密封疏水防护处理，有效阻隔运动汗水与水汽侵入，防止金属触点氧化短路，保障运动及雨天充电稳定安全

摄像头隐私保护

镜片玻璃内置滑片闭合遮挡结构，非使用时遮挡摄像头；光学模组内置微型蜂鸣器提示，录像同步亮起红点指示灯双重防护隐私



智能体验补充

灯带智能联动保护

侧边灯带联动心率、电量、紫外线强度变换灯光模式，实时反馈设备运行状态，夜间跑步出行起到警示作用，兼顾状态提示与安全防护

霍尔佩戴感应功能

内置霍尔传感器精准识别摘戴动作，佩戴自动唤醒整机功能，取下即刻熄屏休眠，免去手动开关机操作，简化使用流程同时降低功耗

NFC镜框智能识别

搭载NFC镜框智能识别技术，自动区分日常与运动佩戴模式，智能动态调校声学参数，针对性优化降噪能力，有效降低户外跑步风噪干扰



主要部位CMF（采用左右合模分型）



外显镜架—雾面哑光硬塑

质感细腻高级，哑光弱化塑料廉价感，低调不反光，避免强光干扰视线；抗指纹、防刮花，结构硬度高可保护内部元件且适配注塑成型；黑色基底强化运动科技感，适配日常与户外场景



内侧贴肤—亲水软性液态硅胶

接触皮肤时温润不冰、出汗不打滑，大幅提升长时间佩戴的舒适度；亲水材质自带微阻尼，跑步等运动场景下眼镜不易滑落，同时降低镜腿对皮肤接触部位的压迫感



镜腿点缀—半透磨砂乳白PC

关机呈现温润奶白磨砂质感，可隐藏灯珠与内部结构；点亮后光线均匀漫射、无光斑不刺眼。材质韧性好耐弯折，适配镜腿双料注塑工艺，同时抗刮耐磨、不易发黄老化

衍生的配套产品



可充电便携眼镜盒

内置充电线圈，方便携带，适用于场景切换时随时更换镜框



无线充电桌面装置

适用于长时间桌面工作者，置于装置上即可充电，随放随充

用户使用场景



用户使用场景

手势指令接听电话



“Frame” adapts
two modes

日常场景拍照



“Frame” masters
sport and daily

Thank you

Sports Products Course Summary Presentation